3.1 Nguyên tắc ánh xạ từ DFD

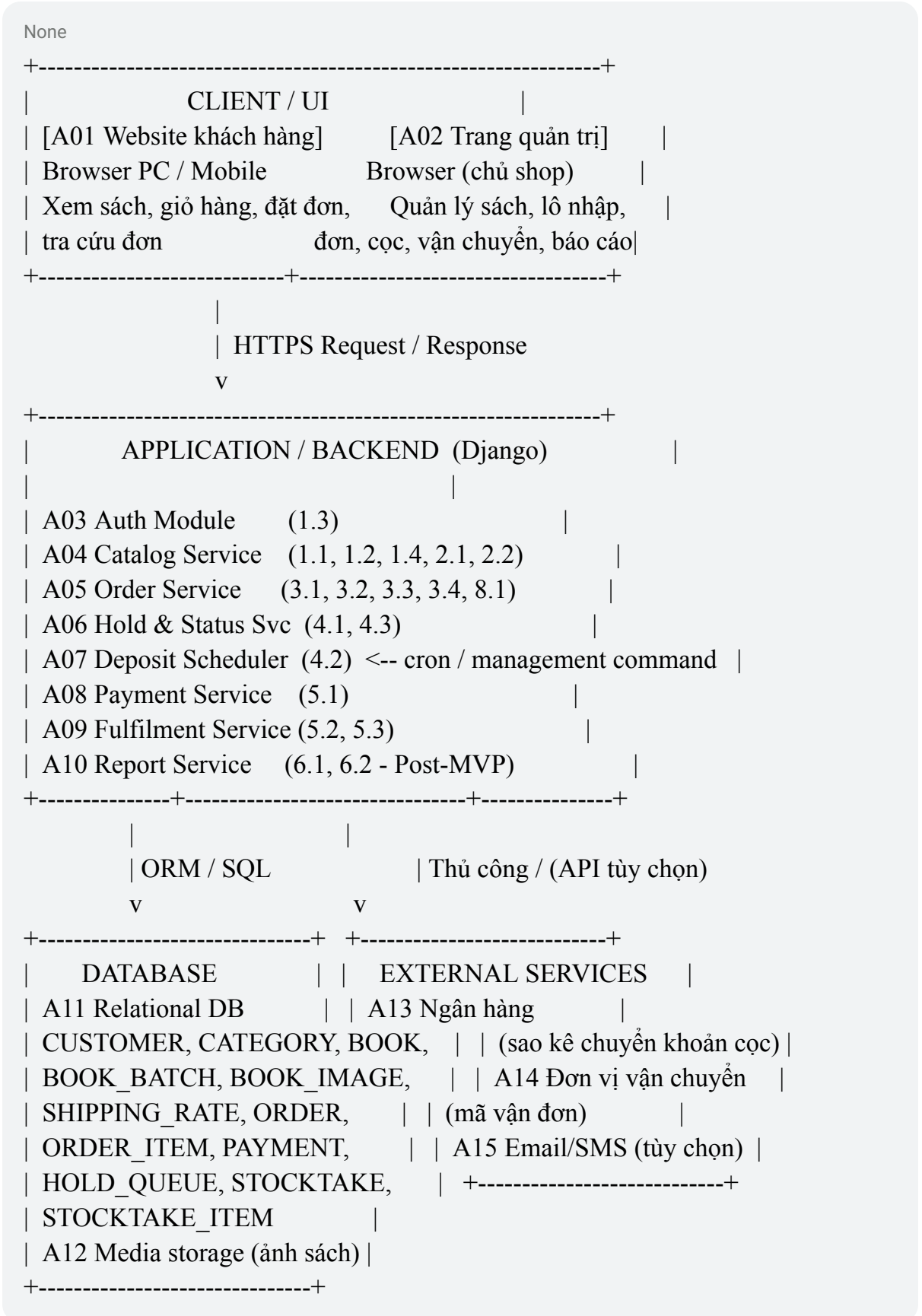
Thành phần DFD	Trở thành	Ví dụ trong dự án
DFD Process	Application function / service	3.2 Tạo đơn hàng → Order Service
Data Store	Database layer (bảng ERD)	DS04 Order → bảng ORDER
External Entity	External Service / actor ngoài hệ thống	Ngân hàng, đơn vị vận chuyển
Actor nội bộ	Client/UI	Khách hàng, Quản trị viên (chủ shop)

Quyết định kiến trúc chính (mức nhập môn, đúng yêu cầu Template 4, không dùng microservices hay cloud phức tạp):

- **Kiến trúc 3 lớp**: Client/UI → Application/Backend → Database, cộng thêm External Services.
- **Một ứng dụng Django duy nhất** (monolith), chia thành các module theo nhóm Process của DFD. Phù hợp với việc ERD đã có FK Created_By trỏ tới **Django User**.
- **Khách mua hàng không cần tài khoản**: định danh qua số điện thoại (bảng CUSTOMER chỉ có Full_Name, Phone). Chỉ quản trị viên đăng nhập (Process 1.3, DS09).
- **Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, xác nhận thủ công** (Payment_Method mặc định Bank Transfer, có Transfer_Content, Confirmed_At) nên **không cần tích hợp cổng thanh toán** ở MVP. **[Giả định]**
- **Vận chuyển cập nhật thủ công**: admin nhập Carrier, Tracking_Code vào ORDER, không gọi API hãng vận chuyển ở MVP. **[Giả định]**
- **Tác vụ nền** kiểm tra hạn cọc (Process 4.2) chạy bằng cron/management command của Django, không cần message queue.

3.2 Architecture Diagram

None



Hướng mũi tên: Client gửi request, Backend xử lý nghiệp vụ, đọc/ghi Database và tương tác với External Services khi cần.

3.3 Component Table

ID	Layer	Component	Trách nhiệm	Input	Output	Related Requirement
A01	Client/ UI	Website khách hàng	Hiển thị danh sách, chi tiết sách, giỏ hàng, đặt đơn, tra cứu đơn	Thao tác người dùng	HTTP request	FR01–FR05, NFR04
A02	Client/ UI	Trang quản trị	Giao diện quản lý sách, lô nhập, đơn hàng, báo cáo cho chủ shop	Thao tác admin	HTTP request	FR07–FR10
A03	Applic ation	Auth Module	Đăng nhập, phân quyền admin (Django auth)	Tài khoản, mật khẩu	Phiên đăng nhập	FR07, NFR03
A04	Applic ation	Catalog Service	CRUD sách, ảnh, thể loại; nhập lô; cấu hình phí ship; tìm kiếm/lọc; chi tiết sách	Dữ liệu sách, bộ lọc	Danh sách/chi tiết sách	FR01–FR03, FR07, FR08
A05	Applic ation	Order Service	Kiểm tra giỏ, tạo đơn, lưu hồ sơ khách, tra cứu và liệt kê đơn	Giỏ hàng, thông tin nhận hàng	Đơn hàng, mã đơn	FR03–FR05, FR09, BRULE04

A06	Application	Hold & Status Service	Giữ sách khi có đơn, chuyển trạng thái sách (Available/Held/Sold)	Đơn mới, sự kiện đơn	Trạng thái sách	FR04, FR07, BRULE01, BRULE03
A07	Application	Deposit Scheduler	Quét đơn quá Deposit_Deadline, hủy đơn và nhả sách	Thời gian hệ thống	Đơn bị hủy, sách nhả	FR04, BRULE02
A08	Application	Payment Service	Admin xác nhận tiền cọc, tạo/cập nhật PAYMENT	Xác nhận từ admin	Payment_Status, Order_Status	FR09, BRULE02
A09	Application	Fulfilment Service	Cập nhật vận chuyển, hủy đơn có lý do	Carrier, Tracking_Code, Cancel_Reason	Order_Status	FR09, BRULE03
A10	Application	Report Service	Báo cáo doanh thu/lợi nhuận; đối soát kiểm kê (Post-MVP)	Khoảng thời gian	Báo cáo	FR10, FR11, BRULE07, BRULE08
A11	Database	Relational Database	Lưu dữ liệu theo ERD 12 bảng	Truy vấn CRUD	Dữ liệu	FR01–FR11

A12	Database	Media storage	Lưu file ảnh sách, Image_URL trong BOOK_IMAGE	File ảnh	URL ảnh	FR03, FR07
A13	External	Ngân hàng	Khách chuyển khoản cọc, chủ shop đối chiếu sao kê	Nội dung chuyển khoản	Sao kê	FR09, BRULE02
A14	External	Đơn vị vận chuyển	Nhận hàng, cấp mã vận đơn	Đơn gửi	Tracking_Code	FR09
A15	External	Email/SMS (tùy chọn)	Thông báo mã đơn, nhắc cọc	Nội dung	Tin nhắn	NFR04 **[Giả định]**

3.4. Architecture Checklist

	Tiêu chí	**Kết quả**	**Ghi chú**
1	Có Client/UI	✓	A01, A02
2	Có Application/Backend	✓	A03–A10
3	Có Database	✓	A11, A12

4	External Services thể hiện đúng hệ thống dùng	✓	A13, A14; A15 tùy chọn
5	Mũi tên tương tác hợp lý	✓	Client → Backend → DB/External
6	Tên component mô tả rõ trách nhiệm	✓	
7	Không đưa chi tiết kỹ thuật thừa	✓	Không có load balancer, queue, microservices
8	Hỗ trợ được requirement chính	✓	Xem cột Requirement
9	Database nhất quán với ERD	△	Cần thêm Book_Status_Log (DS10 đang Missing in ERD) và rà soát Hold_Queue
10	External nhất quán với External Entity của DFD	△	Cần đối chiếu tên External Entity tron